К9.1. Множество A счётно, а множество B бесконечно. Верно ли, что существует инъекция из A в B?

К9.2. Пусть множество A конечно и непусто, а множество B счётно. Докажите, что множество B^A всех тотальных функций $f\colon A \to B$ счётно.

К9.3. Примените диагональное рассуждение, чтобы доказать несчётность множества всех тотальных функций $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$.

К9.4. Проверьте счётность множеств

а) множества невозрастающих функций из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$;

б) множества представительных функций из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ (представительная функция — это тотальная функция, строго возрастающая и её значения — все натуральные числа за исключением конечного множества);

в) строго возрастающих тотальных функций из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$.

Если какое-то из множеств несчётно, докажите это диагональным рассуждением.

К9.5. Действительное число называется алгебраическим, если оно является корнем многочлена с целыми коэффициентами. Докажите, что множество алгебраических чисел счётно.

К9.6. Докажите, что любое множество непересекающихся интервалов положительной длины на прямой конечно или счётно. По определению, интервал $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ имеет длину $b - a$.

К9.7. На прямой расположено семейство отрезков ненулевой длины, причем известно, что среди любых трех отрезков хотя бы два не пересекаются. Докажите, что это семейство конечно или счётно.

К9.8. Докажите, что любое множество непересекающихся восьмёрок на плоскости конечно или счётно. (Восьмёрка — это объединение двух касающихся внешним образом окружностей.)

Дискретная математика **(Основной поток)**

Домашнее задание 7

Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы.

Д7.1. Верно ли, что если $A \setminus B$ бесконечно, а B счетно, то $A \setminus B$ равномощно A?

Д7.2. Докажите, что множество конечных подмножеств рациональных чисел счётно.

Д7.3. Тотальная функция $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ называется периодической, если для некоторого целого положительного числа T и любого $x \in \mathbb{Z}$ выполняется $f(x+T) = f(x)$. Докажите, что множество периодических функций счётно.

Д7.4. Бесконечную двоичную последовательность $x = (x_0, x_1, \dots)$ назовём универсальной, если любая бесконечная двоичная последовательность получается из x вычёркиванием части членов (возможно, бесконечно многих членов). Докажите, что множество неуниверсальных последовательностей счётно.

Д7.5. На прямой задано такое семейство интервалов, что для любых двух интервалов семейства a и b верно, что длина интервала $a \cap b$ строго меньше половины длины каждого из интервалов a и b. Докажите, что это семейство интервалов конечно или счётно.